

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame del 9 Gennaio 2002

1. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

- a) Dire per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ φ_λ è iniettivo.
 - b) Dire quali sono, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la dimensione minima e la dimensione massima di $\text{im } \varphi_\lambda$.
 - c) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali $(1, 1, 1, 1) \notin \text{im } \varphi_\lambda$.
2. a) Provare che è diagonalizzabile l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(x, y, z) = (x + y + z, 2x + 2y + 2z, x + y + z)$$

- b) Determinare gli autovalori di φ e una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ .
- c) È possibile determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ ?

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 9 Gennaio 2002 - Esempi di soluzioni

1. Il minore formato con le prime tre righe di A_λ ha determinante $\lambda - 1$, quindi per $\lambda \neq 1$ la caratteristica di A_λ è 3 e quindi φ è iniettivo.

Per $\lambda = 1$ la matrice diventa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e ha caratteristica 2, come si verifica facilmente.

Ne segue che

- a) L'omomorfismo φ_λ è iniettivo se e solo se $\lambda \neq 1$.
- b) La dimensione massima di $\text{im } \varphi_\lambda$ è 3 ($\lambda \neq 1$) e quella minima è 2 ($\lambda = 1$).
- c) Si tratta di vedere per quali valori di λ il sistema lineare

$$\begin{cases} x + \lambda y + z = 1 \\ \lambda x + z = 1 \\ y = 1 \\ x + \lambda z = 1 \end{cases}$$

ha soluzioni e per quali non ne ha.

Ponendo $y = 1$ nella prima equazione e sottraendola alla seconda, si trova l'equazione

$$x + z = 1 - \lambda$$

Sommando membro a membro le altre due equazioni si trova successivamente

$$(1 + \lambda)(x + z) = 2 \quad (1 + \lambda)(1 + \lambda) = 1 - \lambda^2 = 2 \quad \lambda^2 = -1$$

il che non avviene per alcun valore di λ .

2. a) Consideriamo la matrice A associata a φ mediante la base canonica

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di φ è $|A - \lambda I| = \lambda^2(4 - \lambda)$; quindi gli autovalori sono $\lambda = 0$, con molteplicità uguale a 2, e $\lambda = 4$ con molteplicità uguale a 1.

Poiché $V_{\lambda=0} = \ker \varphi$ ha dimensione $3 - \rho(A) = 2$, l'omomorfismo è diagonalizzabile.

- b) Una base di $V_{\lambda=0} = \ker \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ è data da $\{u_1 = (1, 0, -1), u_2 = (0, 1, -1)\}$.

Una base di $V_{\lambda=4} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -3x + y + z = 0, 2x - 2y + 2z = 0, x + y - 3z = 0\}$ è $\{u_3 = (1, 2, 1)\}$, quindi $F = \{u_1, u_2, u_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ .

- c) La risposta è negativa; si può infatti osservare che gli autospazi non sono ortogonali oppure che la matrice A non è simmetrica.